Лабораторная работа 3 Сплайны

Тема работы: интерполяционные кубические и квадратичные сплайны

Задание

1. Построить по таблице интерполяционный кубический сплайн с заданными граничными условиями.
2. Построить по таблице интерполяционный квадратичный сплайн с заданными точками соединения и граничными условиями.

1. Основные теоретические сведения

Функция $y = f(x)$ задана таблицей 1.

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

i	x_i	y_i
0	x_1	y_1
1	x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	y_n

Интерполяционным сплайном S_m степени m называется функция, удовлетворяющая следующим условиям:

1. На каждом отрезке $[x_{i-1};\ x_i]$, $i = 1, \dots, n$, S_m совпадает с некоторым многочленом $P_{m,i}$ степени m.
2. $S_m(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, n$ (условия интерполяции).
3. S_m непрерывна на $[a; b]$ со всеми своими производными до порядка p включительно (число $m - p$ называется дефектом сплайна).

Задача заключается в построении интерполяционного сплайна. Тогда значения функции f приближённо вычисляются как значения S_m, т.е. исходная табличная функция аппроксимируется сплайном.

Наиболее применимыми на практике являются кубические сплайны, т.е. сплайны третьей степени. Их построение и является темой этой лабораторной работы.

Пусть $m = 3$, $p = 2$, т.е. поставим задачу построения кубического сплайна дефекта 1. Обозначим шаги таблицы $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$. На каждом частичном отрезке $[x_{i-1};\ x_i]$ сплайн S_3 определяется интерполяционной формулой Эрмита:

$$S_3(x) = P_{3,i}(x) = y_{i-1}\frac{(x-x_i)^2(2(x-x_{i-1})+h_i)}{h_i^3} +$$

$$+s_{i-1}\frac{(x-x_i)^2(x-x_{i-1})}{h_i^2} + y_i\frac{(x-x_{i-1})^2(2(x_i-x)+h_i)}{h_i^3} + s_i\frac{(x-x_{i-1})^2(x-x_i)}{h_i^2}, \quad (1)$$

$x \in [x_{i-1};\ x_i]$, $i = 1, \dots, n$, здесь s_i - подлежащие нахождению параметры. Формула Эрмита по своему построению обеспечивает непрерывность сплайна и его первой производной. Непрерывность же S_3'' будет достигнута подбором наклонов $s_i = S_3'(x_i)$.

Величины $s_0, s_1, \dots, s_n$ находятся как решение системы линейных уравнений

$$\frac{1}{h_i}s_{i-1} + 2\left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}}\right)s_i + \frac{1}{h_{i+1}}s_{i+1} = 3\left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i^2} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}^2}\right), \quad (2)$$

$i = 1, \dots, n-1$. Система не доопределённая: количество уравнений $n-1$ меньше числа неизвестных $n+1$. Не хватает двух уравнений для её замыкания. Чтобы их получить, используются граничные условия различных видов.

1. Если известны значения производных функции f в граничных узлах, то естественно положить $s_0 = f'(x_0)$, $s_n = f'(x_n)$. Получаем недостающие уравнения. Фактически здесь определяются две переменные s_0 и s_n, и число неизвестных уменьшается на два.
2. Заданы $f''(x_0), f''(x_n)$. Тогда получаем два недостающих уравнения к системе (2):

$$-\frac{4}{h_1}s_0 - \frac{2}{h_1}s_1 = f''(x_0) + 6\frac{y_0 - y_1}{h_1^2},$$

$$\frac{2}{h_n}s_{n-1} + \frac{4}{h_n}s_n = f''(x_n) + 6\frac{y_n - y_{n-1}}{h_n^2}.$$

   При $f''(x_0) = f''(x_n) = 0$ эти граничные условия называются условиями свободного провисания. Соответствующие уравнения имеют вид

$$2s_0 + s_1 = 3\frac{y_1 - y_0}{h_1};\ s_{n-1} + 2s_n = 3\frac{y_n - y_{n-1}}{h_n}.$$

   Построенный по ним кубический сплайн называется естественным.
3. При отсутствии всякой информации о поведении функции f в крайних точках можно положить $P_{3,1}(x) \equiv P_{3,2}(x)$ и $P_{3,n-1}(x) \equiv P_{3,n}(x)$. Фактически это означает слияние смежных промежутков $[x_0;\ x_1]$, $[x_1;\ x_2]$ и $[x_{n-2};\ x_{n-1}]$, $[x_{n-1};\ x_n]$, т.е. вычёрки-

вание из таблицы узлов x_1 и x_{n-1}. Поэтому эти граничные условия называются условиями «отсутствия узла». Они приводят к граничным уравнениям

$$\frac{1}{h_1^2}s_0 + \left(\frac{1}{h_1^2} - \frac{1}{h_2^2}\right)s_1 - \frac{1}{h_2^2}s_2 = 2\left(\frac{1}{h_2^3}(y_1 - y_2) + \frac{1}{h_1^3}(y_1 - y_0)\right),$$

$$\frac{1}{h_{n-1}^2}s_{n-2} + \left(\frac{1}{h_{n-1}^2} - \frac{1}{h_n^2}\right)s_{n-1} - \frac{1}{h_n^2}s_n = 2\left(\frac{1}{h_n^3}(y_{n-1} - y_n) + \frac{1}{h_{n-1}^3}(y_{n-1} - y_{n-2})\right).$$

4. Пусть выполняется равенство $y_0 = y_n$ (или $y_0 \approx y_n$). Тогда функцию f можно считать периодической с периодом $T = x_n - x_0$ (вне таблицы она доопределяется по периодичности). Тогда граничные уравнения имеют вид

$$s_0 = s_n.$$

$$\frac{2}{h_1}s_0 + \frac{1}{h_1}s_1 + \frac{1}{h_n}s_{n-1} + \frac{2}{h_n}s_n = 3\left(\frac{1}{h_1^2}(y_1 - y_0) + \frac{1}{h_n^2}(y_n - y_{n-1})\right).$$

Таким образом, добавляя к (2) два граничных уравнения, выведенных из каких-либо условий, получаем линейную систему, записываемую в матричном виде

$$A\overline{s} = \overline{b},$$

где A - матрица системы, $\overline{s} = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}$ - вектор неизвестных наклонов, $\overline{b}$ - вектор правых частей. Матрица A, как правило, имеет специальную структуру, а именно, они являются разреженными (т.е. с преобладанием нулевых элементов), поэтому для них целесообразно применять специальные методы решения.

Решаем систему (2) с добавленными граничными уравнениями, находим наклоны $s_0,\ s_1, \dots,\ s_n$ и по формуле (1) строим «кусочки» сплайна $P_{3,i}$ на частичных отрезках $[x_{i-1};\ x_i]$. Тогда

$$S_3(x) = P_{3,i}(x), x \in [x_{i-1};\ x_i], i = 1, \dots, n.$$

Квадратичные сплайны – это сплайны второй степени, т.е. состоящие из квадратных трёхчленов. Построим квадратичный сплайн, полиномы которого «стыкуются» не в узлах интерполяции. Дополнительно к узлам x_i введём систему точек $\tilde{x}_0 = x_0 < < \tilde{x}_1 < \tilde{x}_2 < \dots < \tilde{x}_{n+1} = x_n$, где

$$\tilde{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2},$$

$i = 1, \dots, n$, «Кусочки» сплайна – квадратные трёхчлены $P_{2,i}$ – строятся на отрезках $[\tilde{x}_{i-1};\ \tilde{x}_i\ ]$, $i = 2, \dots, n$. При этом крайние «кусочки» $P_{2,1}$ и $P_{2,n+1}$ строятся на половинах крайних отрезках $[x_0;\ x_1]$ и $[x_{n-1};\ x_n]$ соответственно. Всего получается $n + 1$ квадратный трёхчлен, каждый определяется тремя коэффициентами. Поэтому надо найти $3n + 3$ неизвестных.

Для каждого трёхчлена $P_{2,i}$ имеется одно условие интерполяции:

$$\begin{cases} P_{2,1}(x_0) = y_0, \\ P_{2,2}(x_1) = y_1, \\ \vdots \\ P_{2,n}(x_{n-1}) = y_{n-1}, \\ P_{2,n+1}(x_n) = y_n. \end{cases}$$

Всего $n + 1$ уравнение. Условие непрерывности сплайна даёт ещё n уравнений:

$$P_{2,i}(\tilde{x}_i\ ) = P_{2,i+1}(\tilde{x}_i\ ),$$

$i = 1,2, \dots, n.$ Если потребовать, чтобы дефект сплайна был равен единице, то $p = 1$, т.е. его производная должна быть непрерывна. Это даёт ещё n уравнений:

$$P'_{2,i}(\tilde{x}_i\ ) = P'_{2,i+1}(\tilde{x}_i\ ),$$

$i = 1,2, \dots, n.$ Итак, получилось $3n + 1$ уравнение для нахождения $3n + 3$ коэффициентов $n + 1$ квадратичного полинома. Как и ранее, для замыкания системы надо добавить еще два граничных условия. Они также могут быть разные. Например, краевые условия на производную:

$$\begin{cases} P'_{2,i}(x_0) = y'_0, \\ P'_{2,i+1}(x_n) = y'_n. \end{cases}$$

Получаем систему линейных уравнений. Далее решается система, и по найденным коэффициентам строятся квадратные трёхчлены для каждого отрезка интерполяции.

Примеры решения заданий

Задание 1. Пусть задана функция $f(x) = 3x \sin 4x$. Построим интерполяционное приближение сплайном третьей степени на отрезке $[0; 2]$ по трём узлам $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ с граничными условиями $s_0 = f'(x_0)$, $s_2 = f'(x_2)$.

Решение. Значения функции в узлах $y_0 = f(x_0) = 0$, $y_1 = f(x_1) = -2{,}27$, $y_2 = f(x_2) = 5{,}936$. Надо построить два полинома третьей степени $P_{3,1}(x)$, $x \in [0; 1]$, $P_{3,2}(x)$, $x \in [1; 2]$, удовлетворяющих условиям $P_{3,1}(x_0) = y_0$, $P_{3,1}(x_1) = y_1$, $P_{3,2}(x_1) = y_1$, $P_{3,2}(x_2) =$

$= y_2$, $P'_{3,1}(x_1) = P'_{3,2}(x_1)$, $P''_{3,1}(x_1) = P''_{3,2}(x_1)$. Требуемым условиям удовлетворяют полиномы в форме Эрмита (1) ($h_i = 1$).

Для входящих в них величин производных s_0, s_1, s_2 имеем уравнение

$$s_0 + 4s_1 + s_2 = 3(y_2 - y_0). \tag{3}$$

Здесь учтено, что шаг постоянный и равен 1. Для трех неизвестных надо иметь еще два условия. Из заданных граничных условий имеем $P'_{3,1}(x_0) = f'(x_0)$, $P'_{3,2}(x_2) = f'(x_2)$. Тогда величины s_0, s_2 известны: $s_0 = f'(x_0)$, $s_2 = f'(x_2)$. Остается вычислить из уравнения (3):

$$s_1 = \frac{3}{4}(y_2 - y_0) - \frac{s_2 + s_0}{4}.$$

Решив таким образом систему, получим $s_0 = 0$, $s_2 = -0{,}524$, $s_1 = 4{,}583$. Для построения полиномов все величины найдены. Вычисляем полиномы:

$$P_{3,1}(x) = 9{,}124x^3 - 11{,}394x^2;$$

$$P_{3,2}(x) = -12{,}353x^3 + 53{,}035x^2 - 64{,}428x + 21{,}476.$$

Проверяем условия интерполяции и непрерывности производных:

$$P_{3,1}(0) = y_0 = f(x_0) = 0, P_{3,1}(1) = P_{3,2}(1) = y_1 = f(x_1) = -2{,}27,$$

$$P_{3,2}(2) = y_2 = f(x_2) = 5{,}936,$$

$$P'_{3,1}(0) = s_0 = 0, P'_{3,1}(1) = P'_{3,2}(1) = s_1 = 4{,}583,$$

$$P''_{3,1}(1) = P''_{3,2}(1) = 31{,}955.$$

Построенные полиномы удовлетворяют условиям сплайн-интерполяции. График первого полинома на рис. 1 изображён зеленым пунктиром, второго полинома - красными точками. По построенным графикам видно, что первый полином гладко соединяется со вторым полиномом. Но это не означает, что первая и вторая производные хорошо приближаются производными построенных полиномов. Они, например, в точке $x_1 = 1$ они существенно отличаются:

$$s_1 = 4{,}583, f'(1) = -10{,}114,$$

$$P''_{3,1}(1) = P''_{3,2}(1) = 31{,}955, f''(1) = 20{,}639.$$

Для сравнения вычислим значения полиномов в средних точках:

$$x = 0{,}5, f(0{,}5) = 1{,}364, P_{3,1}(0{,}5) = -1{,}708;$$

$$x = 1{,}5, f(1{,}5) = -1{,}257, P_{3,2}(1{,}5) = 2{,}471.$$

Погрешности приближения в средних точках высоки. Это объясняется тем, что шаг интерполяции $h = 1$ достаточно велик.

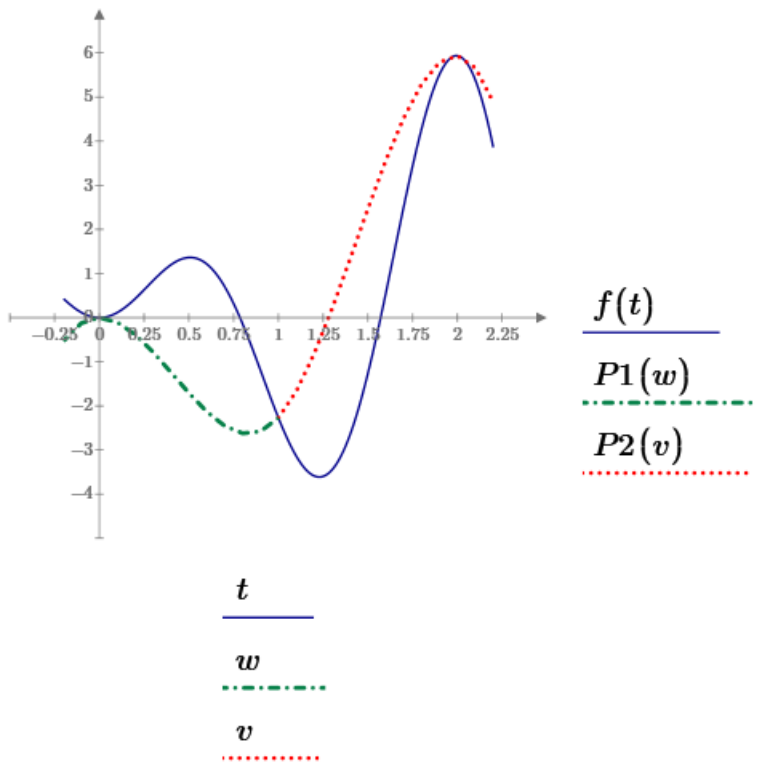

Рис. 1. Графики функции и её сплайна в задании 1

Задание 2. Построить естественный кубический сплайн в условиях задания 1.

Решение. В этом случае дополнительные уравнения будут следующими:

$$2s_0 + s_1 = 3(y_1 - y_0), s_1 + 2s_2 = 3(y_2 - y_1).$$

Они получаются двухкратным дифференцированием полиномов и приравниванием их к нулю в крайних узлах. Вместе с (3) получаем систему линейных уравнений со следующими матрицей и правой частью:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 3(y_1 - y_0) \\ 3(y_2 - y_0) \\ 3(y_2 - y_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6{,}810 \\ 17{,}808 \\ 24{,}618 \end{pmatrix}.$$

Решая её, определяем коэффициенты $s_0 = -4{,}889$, $s_1 = 2{,}968$, $s_2 = 10{,}825$. Полиномы строим по формулам Эрмита (1):

$$P_{3,1}(x) = 2{,}619x^3 - 4{,}889x,$$

$$P_{3,2}(x) = -2{,}619x^3 + 15{,}714x^2 - 20{,}603x + 5{,}238.$$

Вычислим значения сплайна и функции в средних точках:

$$f(0{,}5) = 1{,}364, P_{3,1}(0{,}5) = -2{,}117,$$

$$f(1{,}5) = -1{,}257, P_{3,2}(1{,}5) = 0{,}851.$$

На рисунке 2 приведены графики сплайна и данной функции.

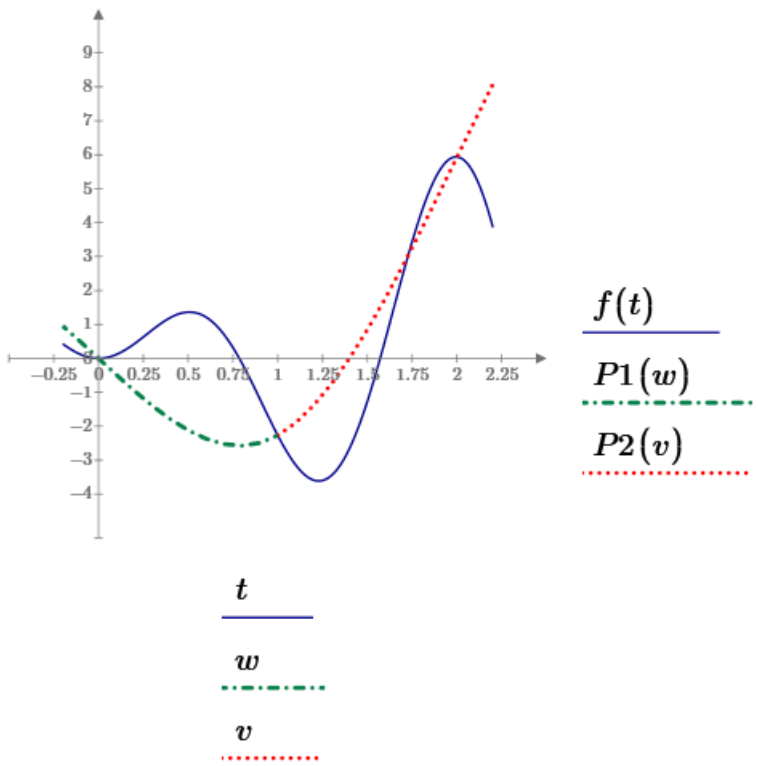

Рис. 2. Естественный кубический сплайн в задании 2

Задание 3. Рассмотрим пример построения квадратичного сплайна на отрезке $[-2; 2]$ для приближения заданной функции

$$f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + 7} + 0{,}4$$

по узлам интерполяции $x_0 = -2, x_1 = 0, x_2 = 2$ с точками соединения $\tilde{x}_0 = -2, \tilde{x}_1 = -1, \tilde{x}_2 = 1, \tilde{x}_3 = 2$. Дефект сплайна 1, граничные условия – равенство производной функции на краях таблицы.

Решение. На трех промежутках $[-2; -1]$, $[-1; 1]$, $[1; 2]$ строим три интерполяционных полинома второй степени. Обозначим их как $P_{2,1}$, $P_{2,2}$, $P_{2,3}$. Для нахождения коэффициентов сплайна у нас имеются условия равенства значений полиномов и функции в узлах $x_0 = -2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, условия непрерывности сплайна и ее первой производной в точках $\tilde{x}_1 = -1, \tilde{x}_2 = 1$, граничные условия в точках $\tilde{x}_0 = -2, \tilde{x}_3 = 2$:

$$P_{2,1}(-2) = f(-2), P_{2,2}(0) = f(0), P_{2,3}(2) = f(2),$$

$$P_{2,1}(-1) = P_{2,2}(-1), P_{2,2}(1) = P_{2,3}(1), P'_{2,1}(-1) = P'_{2,2}(-1), P'_{2,2}(1) = P'_{2,3}(1),$$

$$P'_{2,1}(-2) = f'(-2), P'_{2,3}(2) = f'(2).$$

Если $P_{2,1}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$, $P_{2,2}(x) = a_3 + a_4 x + a_5 x^2$, $P_{2,3}(x) = a_6 + a_7 x + a_8 x^2$, то для коэффициентов получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} a_0 - 2a_1 + 4a_2 = f(-2), \\ a_3 = f(0), \\ a_6 + 2a_7 + 4a_8 = f(2), \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 0, \\ a_3 + a_4 + a_5 - a_6 - a_7 - a_8 = 0, \\ a_1 - 2a_2 - a_4 + 2a_5 = 0, \\ a_4 + 2a_5 - a_7 - 2a_8 = 0, \\ a_1 - 4a_2 = f'(-2), \\ a_7 + 4a_8 = f'(2). \end{cases}$$

Решение этой системы:

$$\begin{cases} a_0 = 0{,}473, \\ a_1 = 0{,}223, \\ a_2 = 0{,}073, \\ a_3 = 0{,}4, \\ a_4 = 0{,}078, \\ a_5 = 0, \\ a_6 = 0{,}327, \\ a_7 = 0{,}223, \\ a_8 = -0{,}073. \end{cases}$$

По этим коэффициентам строятся полиномы $P_{2,1}$, $P_{2,2}$, $P_{2,3}$:

$$P_{2,1}(x) = 0{,}473 + 0{,}223x + 0{,}073x^2,$$

$$P_{2,2}(x) = 0{,}4 + 0{,}078x,$$

$$P_{2,3}(x) = 0{,}327 + 0{,}223x - 0{,}073x^2.$$